

INFORME EJECUTIVO DE PROYECTO

Sistema Integral de Gestión de Investigaciones Domiciliarias, Auditoría Socioeconómica y Monitoreo Georreferenciado

ORGANIZACIÓN CLIENTE

Caja Popular Oblatos S.C. de A.P. de R.L. de C.V. (CPO)

ÁREAS INVOLUCRADAS

Crédito, Mesa de Control, Analistas y Operación de Campo

INFRAESTRUCTURA CORE

Dokploy PostgreSQL 15, Redis 7, Node.js API, Vite SPA, React Native

PROYECTO

Plataforma CPO Investigaciones (Web, Móvil & ETL SIF)

FECHA DE EMISIÓN

Octubre 2026 | Versión 1.0 (Línea Base y Operación)

CLASIFICACIÓN

Uso Interno Confidencial / Dirección y Project Management

1. Resumen Ejecutivo (Executive Summary)

El **Sistema de Gestión de Investigaciones Domiciliarias CPO** es una solución corporativa de misión crítica concebida para digitalizar, estructurar, georreferenciar y auditar de forma integral el levantamiento de estudios socioeconómicos para **Solicitantes de Préstamo** y **Avales** de Caja Popular Oblatos.

El proyecto resuelve la brecha operativa histórica existente entre la captura de solicitudes en sucursales bancarias dentro del core financiero **SIF (SQL Server)**, el trabajo presencial de los investigadores de campo y la posterior deliberación crediticia por parte de los analistas en oficina matriz.

+18,140

INVESTIGACIONES
SINCRONIZADAS

< 50 ms

TIEMPO DE RESPUESTA
(REDIS)

60 seg

CICLO DE SINCRONIZACIÓN
ETL

100%

TRAZABILIDAD Y
AUDITORÍA GPS

Impacto Estratégico y Beneficios Clave:

1.

Cero Papel y Estandarización:

Reemplazo total de formatos físicos por captura estructurada digital con fotos y firma electrónica.

2.

Reducción Drástica de SLA:

Eliminación de traslados innecesarios y consulta instantánea del expediente por parte del analista al validarse.

3.

Blindaje Antifraude:

Verificación satelital de coordenadas GPS al momento de la visita y registro inmutable en bitácora de auditoría.

2. Arquitectura Tecnológica y Componentes

El ecosistema opera mediante una arquitectura de microservicios contenerizada con **Docker** y **Docker Compose** en un servidor Dokploy de alta disponibilidad:

1

 **SQL Server SIF (Core)**

Base de datos institucional (172.28.5.231:1433). Contiene los registros maestros de clientes, líneas de crédito y avales.

2

 **Motor ETL Continuo**

Procesos secuenciales cada 60s con estrategia UPSERT (ON CONFLICT DO UPDATE) que garantiza sincronización libre de duplicados.

3

 **PostgreSQL + Redis Cache**

Motor transaccional central (31.97.144.6:5437) optimizado con JSONB para formularios dinámicos y Redis para aceleración web.

4

 **API RESTful + WebSockets**

Node.js Express con Swagger UI (/api/docs), Socket.io para telemetría GPS y seguridad HTTP con Helmet/JWT.

5

 **Web SPA &  App Móvil**

Frontend administrativo en React Vite con Mapbox GL y App Móvil en Expo / React Native para encuestadores de campo.

Servicios Contenerizados (docker-compose.yml)

SERVICIO	TECNOLOGÍA	PUERTO	FUNCIÓN PRINCIPAL
backend	Node.js 20 Express / Socket.io	4002 → 4000	Lógica de negocio, autenticación JWT, RBAC, endpoints REST y WebSockets.
frontend	React 18 / Vite / TailwindCSS	3002 → 80	Portal web administrativo, dashboards, mapas satelitales y visor de formatos.
redis	Redis 7 Alpine	6379 (interno)	Caché de consultas complejas en memoria con política LRU (máx. 128MB).
db-backup	PostgreSQL 15 Alpine (Cron)	Automático	Rutina periódica de respaldos comprimidos diarios (.sql.gz) con retención de 30 días.

3. Matriz de Gobernanza, Roles y Permisos (RBAC)

Para salvaguardar el secreto bancario y la integridad crediticia, el sistema aplica el principio de menor privilegio (*Principle of Least Privilege*):

ROL DEL SISTEMA	PERFIL INSTITUCIONAL	PERMISOS CLAVE OTORGADOS	RESTRICCIONES OPERATIVAS
SUPERADMIN	Dirección de TI / SysAdmin	Control absoluto, gestión de usuarios, auditoría forense y configuración de entorno.	Uso estrictamente restringido a personal técnico de infraestructura.
ADMIN	Jefatura de Crédito	Gestión global de investigaciones, catálogos, mapas, estadísticas y exportación.	No puede crear ni eliminar cuentas de usuarios del sistema.
ASIGNADOR	Coordinación de Campo	Asignar y reasignar visitas a investigadores, monitoreo en mapa satelital.	No dictamina créditos ni autoriza validaciones socioeconómicas.
VALIDADOR	Mesa de Control	Validación de calidad, examen de fotos, aprobación de estudio, cancelación lógica exclusiva.	Filtro previo indispensable antes de la entrega formal al analista de crédito.
COORDINADORA_ANALISTAS	Norma Lizette Bermejo Palos	Supervisión de expedientes validados, filtro múltiple por sucursales, asignación a analistas y mapa GPS.	Visión gerencial de todo el lote validado; distribuye las cargas de trabajo.
ANALISTA	Mesa Analítica de Crédito	Revisión de capacidad de pago y dictamen final. Puede devolver el paquete al validador.	Restricción estricta: solo ve los folios que le fueron asignados directamente.
INVESTIGADOR	Encuestador de Campo	Acceso exclusivo en App Móvil a su propia cola del día, captura offline/online y GPS.	No tiene acceso a la plataforma web ni ve folios de otros investigadores.
AUDITOR	Auditoría / Cumplimiento	Lectura de bitácora inmutable (*Audit Log*), métricas de productividad y SLA.	Perfil 100% de solo lectura; sin permisos de edición ni aprobación.

4. Flujo Operativo y Ciclo de Vida del Crédito

El circuito operativo garantiza que ningún crédito se autorice sin que el 100% de las visitas del paquete (solicitante y avales) estén concluidas y validadas con evidencia física:

A	1. Captura en Sucursal	El socio solicita el crédito. Sucursal captura en SQL Server SIF. El motor ETL lo detecta en menos de 60 segundos.
B	2. Asignación a Campo	El Asignador ubica el domicilio en el mapa satelital y delega la orden al investigador asignado a esa zona geográfica.
C	3. Levantamiento en App	El encuestador arriba al sitio con Google Maps/Waze, captura fotos de fachada/interior, cuestionario y firma digital.
D	4. Mesa de Validación	El Validador examina el "Paquete Completado". Si cumple la calidad requerida, lo valida; de lo contrario, lo rechaza para solventar.
E	5. Asignación a Analista	Norma Bermejo supervisa el paquete validado y lo asigna al analista de crédito responsable de la sucursal de origen.
F	6. Dictamen y Desembolso	El analista revisa los ingresos vs egresos. Emite el dictamen final favorable que habilita a la sucursal a entregar los fondos.

Procedimiento Especial Ante Ausencia: Supuesto "Con Folio / Ticket de Cita"

Si el socio no se encuentra en el domicilio al acudir el investigador, se implementó un protocolo formal: el investigador fotografía la fachada, expide el comprobante con la leyenda *"FOLIO INVESTIGACIÓN: {id}"* y clasifica la orden en espera. Esto previene gastos redundantes de combustible si el socio ya acudió a sucursal con previa cita.

5. Hitos Clave y Mejoras Recientes Entregadas

Durante el último ciclo de desarrollo se completaron con éxito requerimientos de alta prioridad técnica y operativa:

1. Erradicación de Deadlocks y Bloqueos en Base de Datos

Se solucionó un incidente crítico donde conexiones en estado `idle in transaction` con bloqueos exclusivos bloqueaban la app móvil y el portal web. Se reubicaron las sentencias estructurales a `init_db.js` y se configuró `idle_in_transaction_session_timeout = '60s'`, logrando 100% de disponibilidad continua.

2. Gobernanza de Supervisión y Asignación de Analistas (Norma Bermejo)

Se eliminó la visibilidad global desordenada para los analistas de crédito. Cada analista únicamente ve sus folios asignados, mientras que la coordinadora Norma Bermejo cuenta con un módulo de distribución con multiselección por sucursal y acceso completo al Mapa Satelital GPS.

3. Mecanismo de Devolución de Paquete Completo

Se implementó la capacidad de devolver en un solo clic el paquete integral de investigaciones al validador cuando el analista detecta incongruencias en la capacidad de pago del titular o avales.

4. Filtro Inteligente de Paquetes Completados vs En Espera

La plataforma web ahora agrupa los créditos por paquete (titular + avales), señalando visualmente con distintivos verdes los créditos con 100% de visitas concluidas en campo para evitar revisiones a medias.

5. Blindaje de Cancelación Lógica (*Soft-Delete*)

Se prohibió el borrado físico de registros; solo el Validador de Crédito puede cancelar una investigación justificando el motivo en un modal obligatorio, quedando registrado de forma indeleble en auditoría.

6. Estandarización de Seguridad de Credenciales

Reseteo generalizado a estándar seguro corporativo (Seguridad2026@) con activación de la política de cambio obligatorio de contraseña en el primer inicio de sesión para todo el personal.

6. Gestión de Riesgos y Recomendaciones para el PM

RIESGO IDENTIFICADO	NIVEL	ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN IMPLEMENTADA	ESTADO
Bloqueo transaccional en PostgreSQL	ALTO	Timeouts preventivos de 60 segundos y sanitización de sentencias SQL.	CERRADO / RESUELTO
Fuga o mezcla de folios entre analistas	MEDIO	Restricción estricta por token JWT a nivel backend con código HTTP 403.	CERRADO / RESUELTO
Pérdida de evidencias fotográficas en campo	ALTO	Almacenamiento persistente en volumen Docker y respaldos diarios comprimidos.	CERRADO / RESUELTO
Sobrecarga de consultas ante +18k registros	MEDIO	Implementación de Redis Cache (< 50ms) y filtro por defecto de últimos 90 días.	CERRADO / RESUELTO

Recomendaciones para el Project Manager y Próximos Pasos:

1.

Generación de Compilados Móviles (EAS Build):

Generar los archivos binarios APK definitivos para entrega formal e instalación en los dispositivos móviles de los encuestadores.

2.

Capacitación Operativa:

Coordinar sesión de inducción con validadores y analistas de crédito apoyándose en el *Manual Operativo de 4 Roles* ya disponible en el repositorio.

3.

Monitoreo de SLAs:

Dar seguimiento a la pantalla de SLA Timer durante los primeros 30 días para identificar posibles cuellos de botella en la sucursal de origen.